

地图色彩

《地图学》

本节提要

CONTENTS

地图色彩



1. 色彩的心理功能



2. 色彩的视觉感受

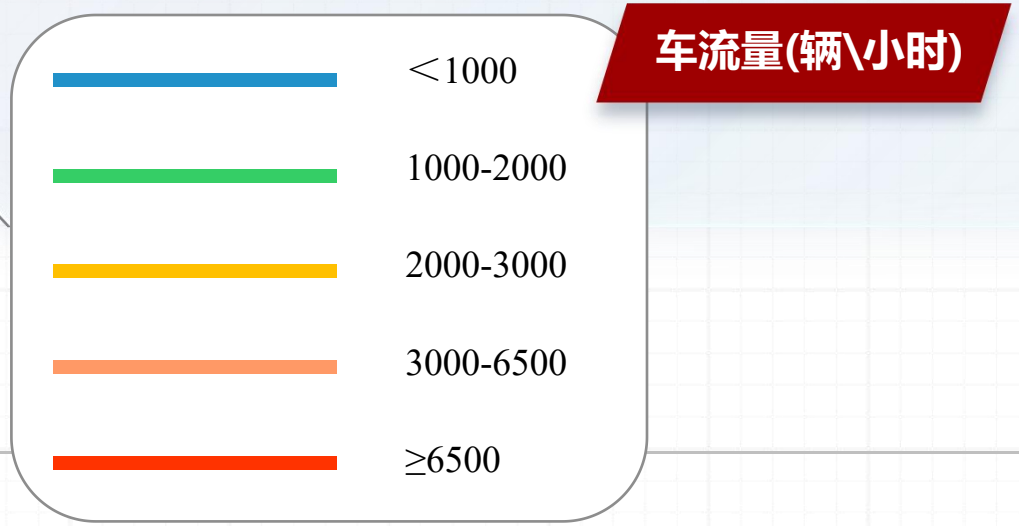


3. 地图色彩设计

一、色彩的心理功能

1. 传达信息

色彩不仅有装饰性，
还具有传递信息，表达具体内容的作用。





一、色彩的心理功能

2. 激发情感

不同色彩使人产生不同情绪

面对同一色彩,由于人在年龄、性别、气质、爱好、

经历、教养等诸多方面存在着差异,其心理反应不尽相同。

愤怒的颜色





一、色彩的心理功能

2. 激发情感

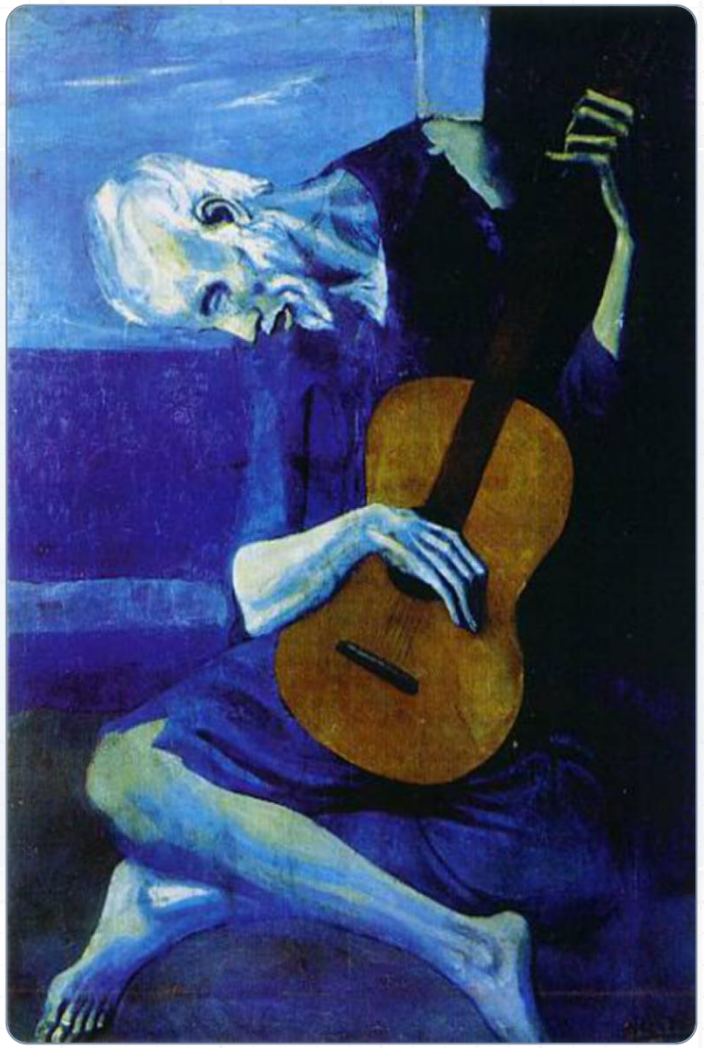
不同色彩使人产生不同情绪

面对同一色彩,由于人在年龄、性别、气质、爱好、

经历、教养等诸多方面存在着差异,其心理反应不尽相同。

悲伤的颜色

《弹吉他的老者》
毕加索



一、色彩的心理功能

3. 产生联想

我们把因看到某一色彩而想起与该色彩有关的某些事物这一心理活动,称为色彩联想.

蓝色的联想



具象联想	抽象联想
海洋 湖泊 蓝天 宇宙	深远、寂静、安宁、 清爽、凉爽、高科技、 理性、理智、精确、 沉静、忠诚、沉重、 悠久、永恒、冷漠、

一、色彩的心理功能

3. 产生联想

我们把因看到某一色彩而想起与该色彩有关的某些事物这一心理活动, 称为色彩联想.

红色的联想



具象联想	抽象联想
烈火 红色信号灯 鲜血 太阳 苹果 花朵 红旗 晚霞	火热、女性、革命 强烈、活力、禁止、警告、 危险、吉利、喜庆、喜悦、 热情、豪华、热烈

二、色彩的视觉感受

1. 色彩的冷暖感

色彩的冷暖感觉是物理、生活、心理及色彩本身综合决定的。

风景中的冷暖



二、色彩的视觉感受

1. 色彩的冷暖感

色彩的冷暖感觉是物理、生活、心理及色彩本身综合决定的。



冷暖色环

二、色彩的视觉感受

1. 色彩的冷暖感

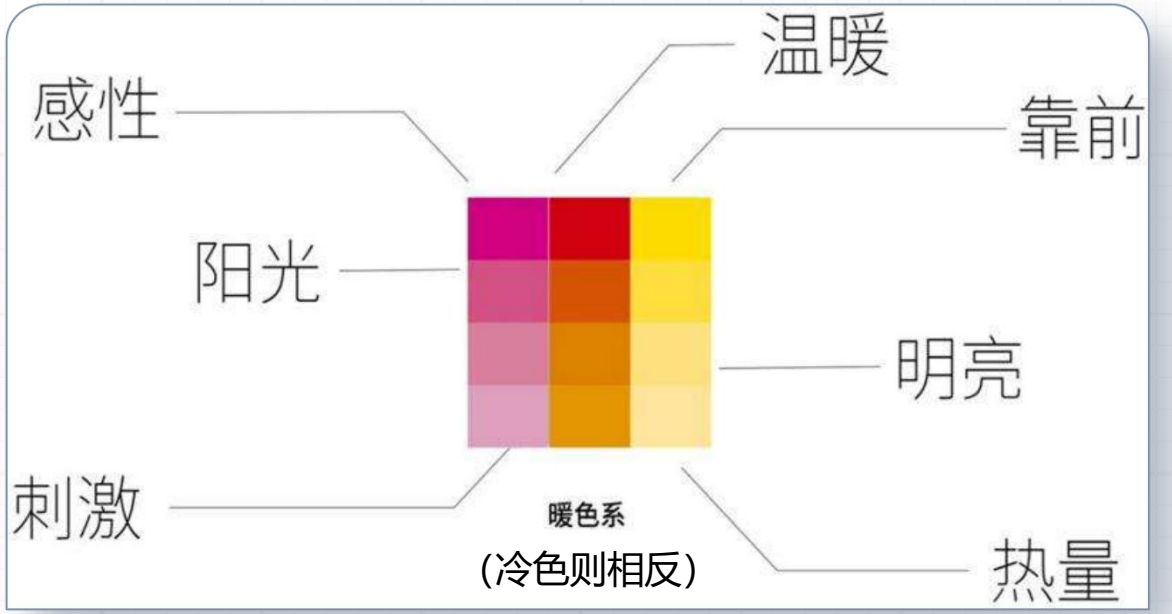
具有温暖感的色彩是: 红、橙、橘黄、黄、紫红

具有寒冷感的色彩是: 蓝、蓝绿、紫蓝

中性色彩是: 紫、绿、黑、白、灰

暖色有光明、热烈、流动、膨胀、刺激的意象。

冷色有冷静、稳定、理智、收缩的意象。

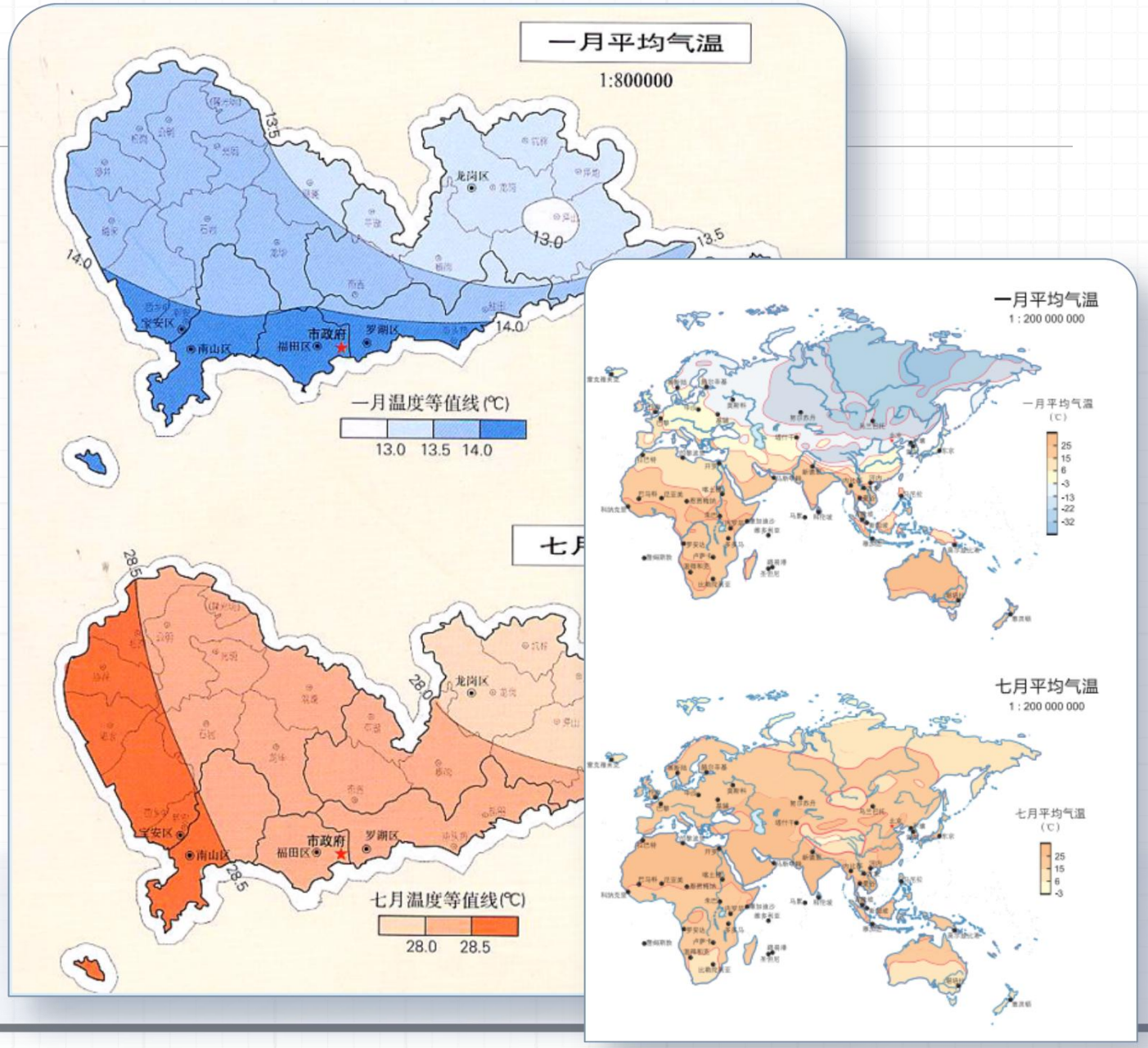


二、色彩的视觉感受

利用色彩的冷暖感
设计地图色彩

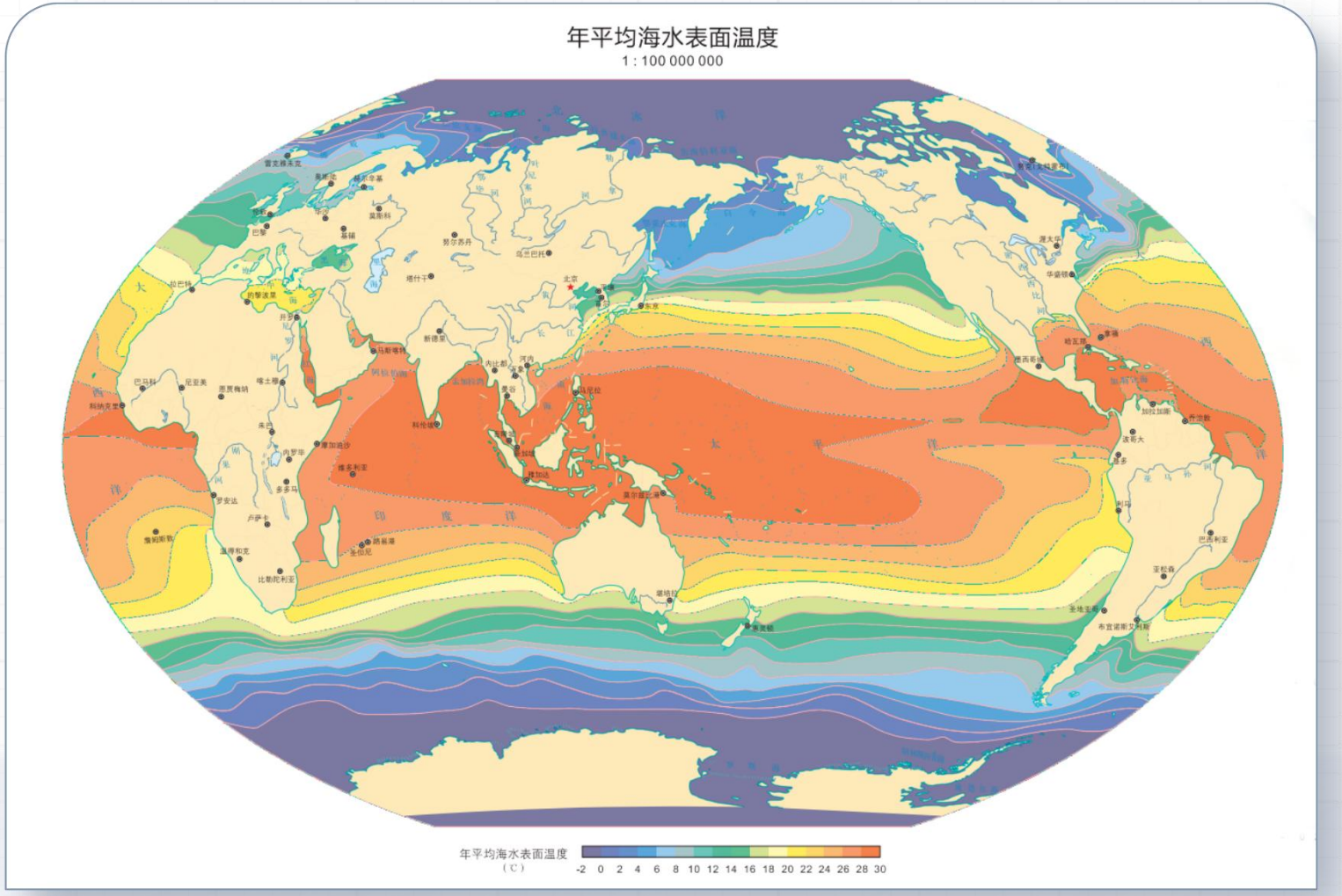
气候图

最常使用冷暖色设计



二、色彩的视觉感受

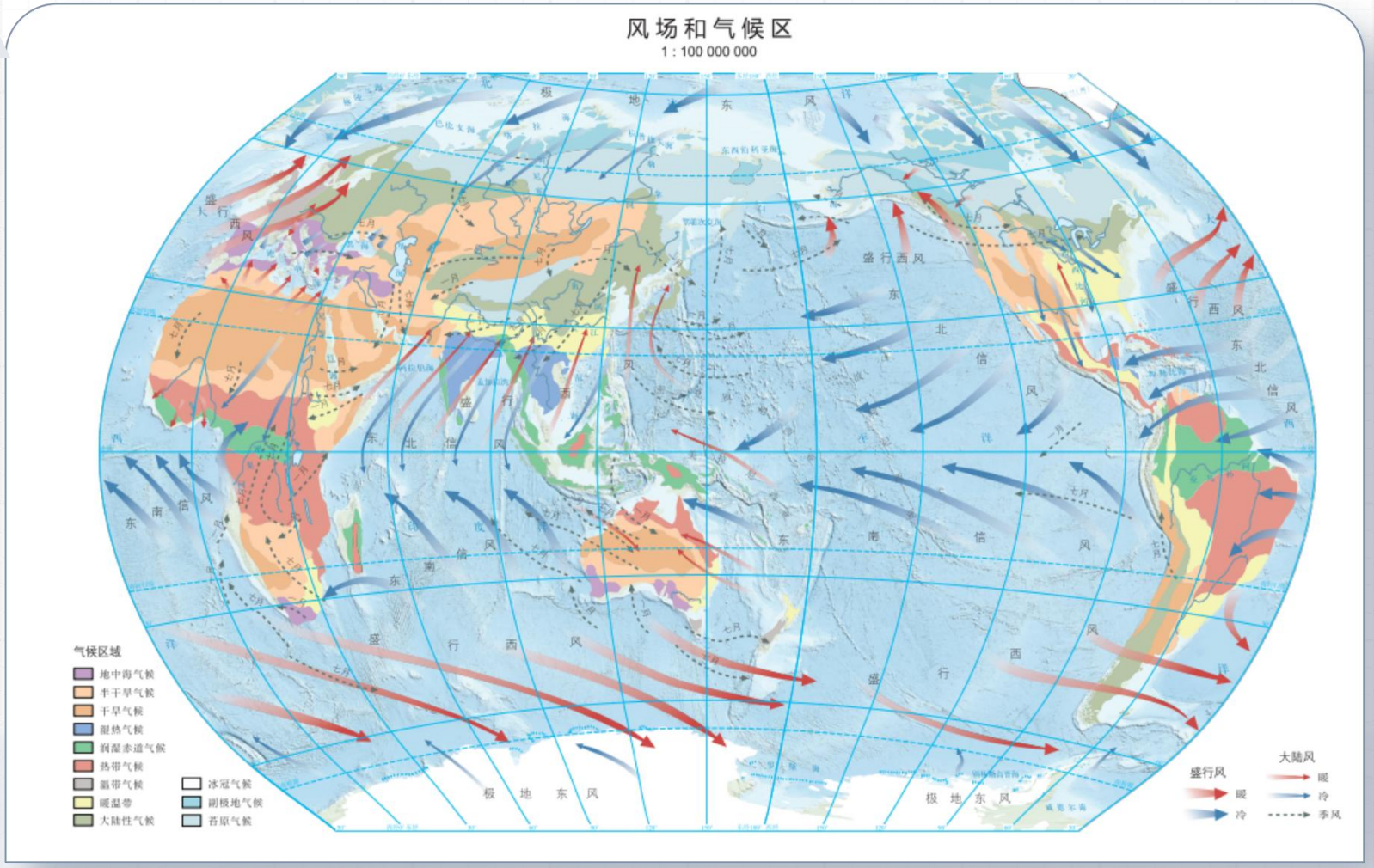
利用色彩的冷暖感
设计地图色彩



二、色彩的视觉感受

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

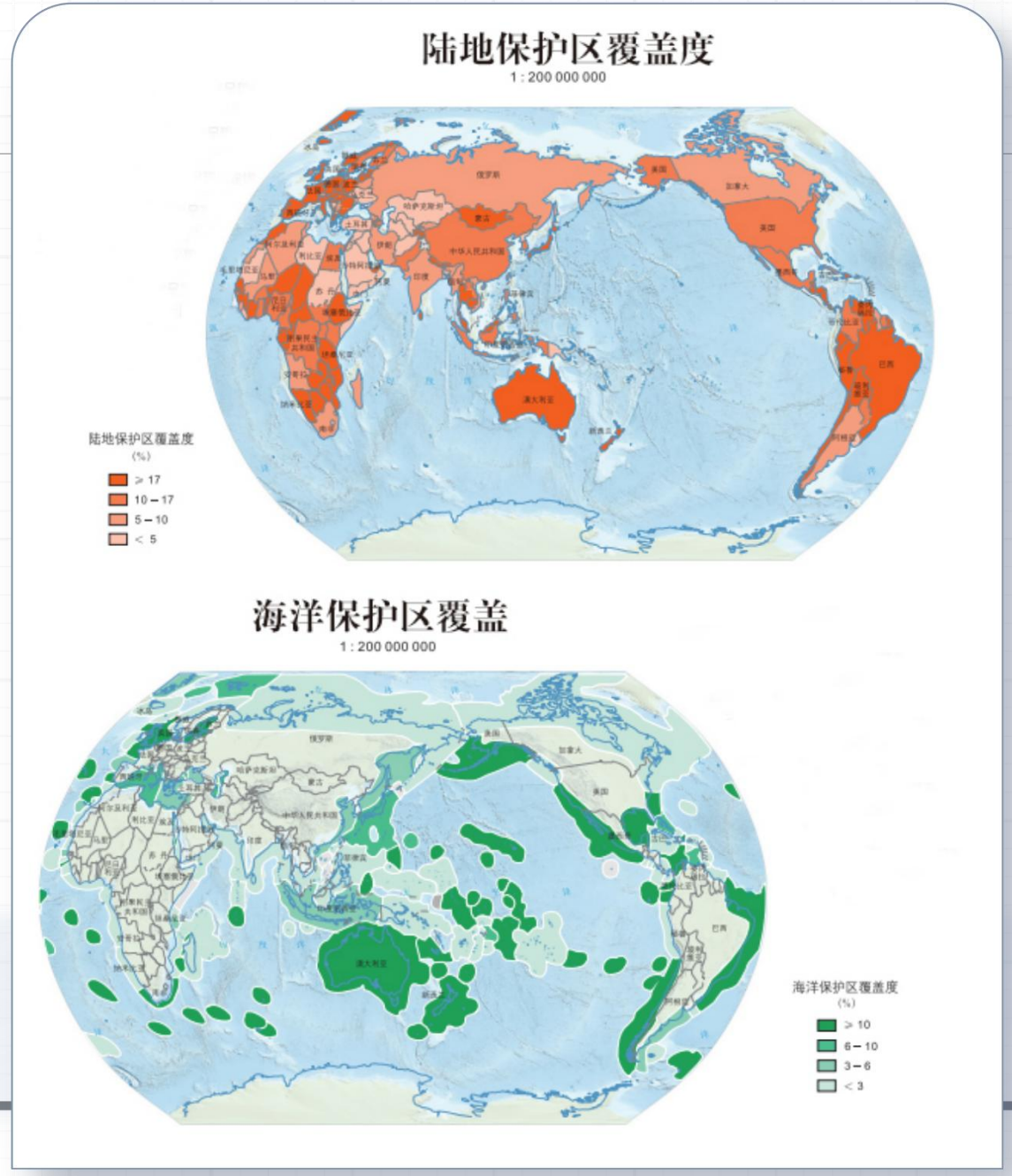
使用冷暖视觉对比达到内容对比效果



二、色彩的视觉感受

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

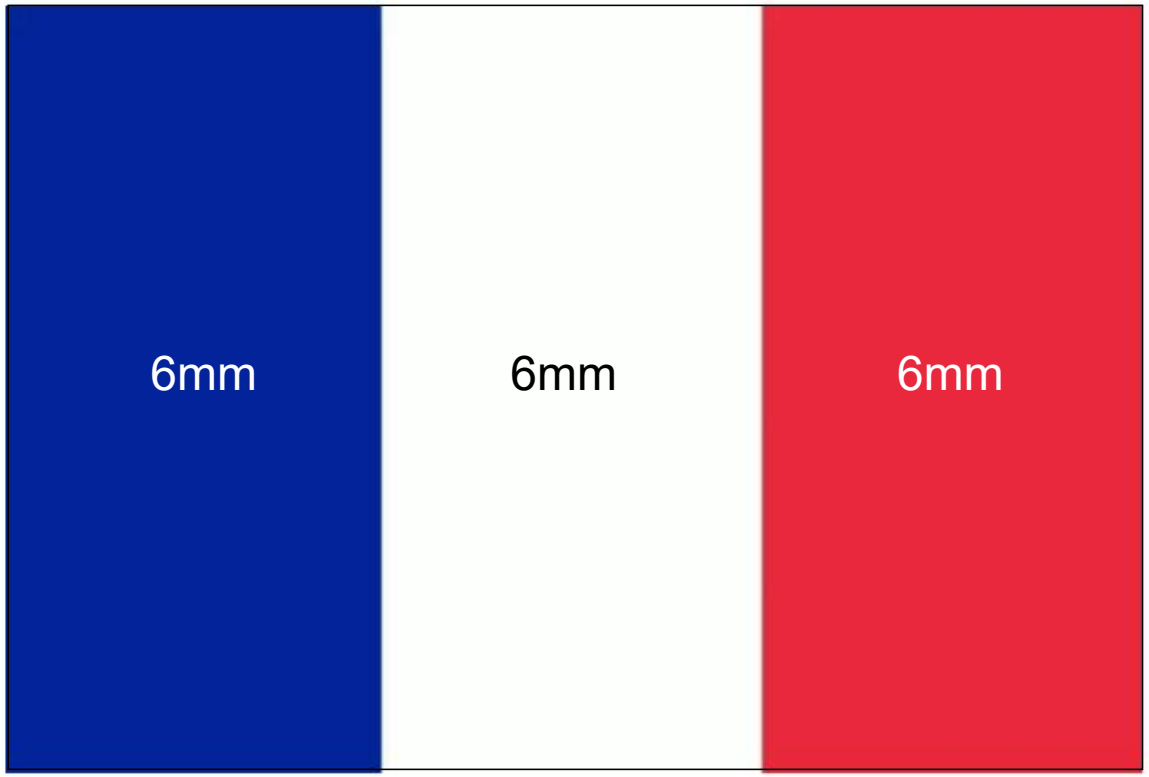
使用冷暖视觉对比达到陆地与海洋对比效果

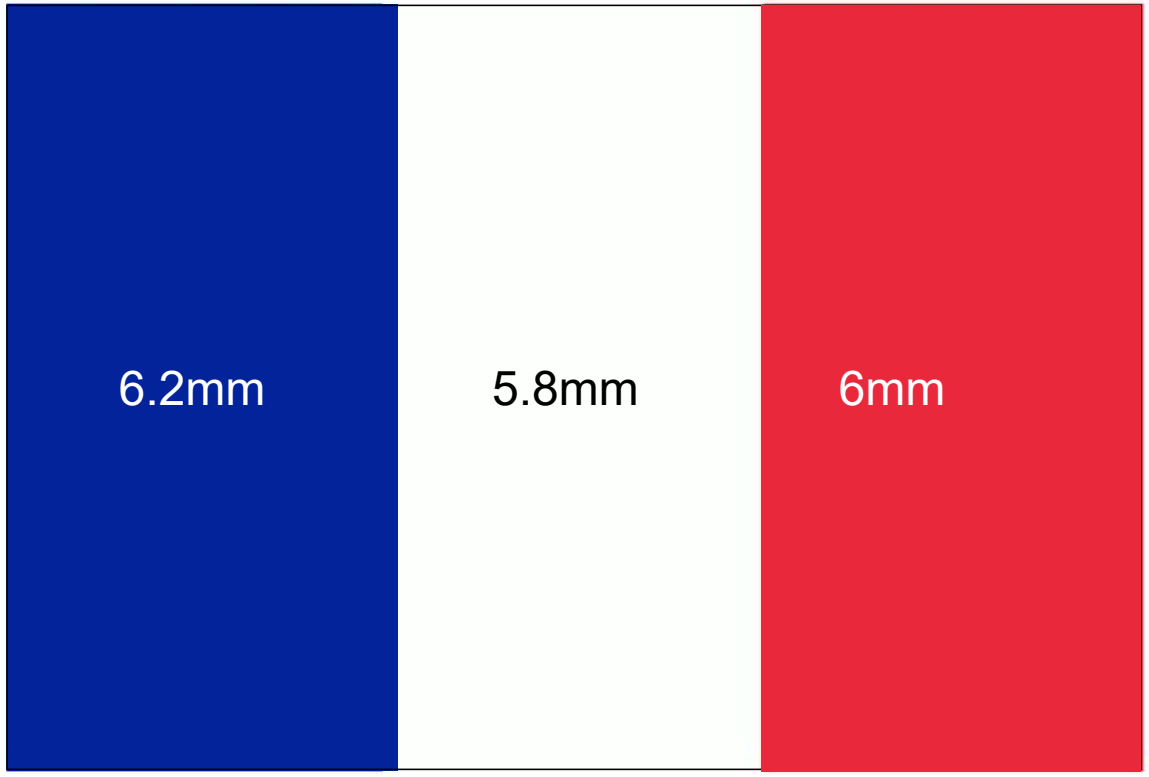


二、色彩的视觉感受

2. 色彩的进退和涨缩感

前进色、后退色、膨胀色、收缩色（法国三色旗）





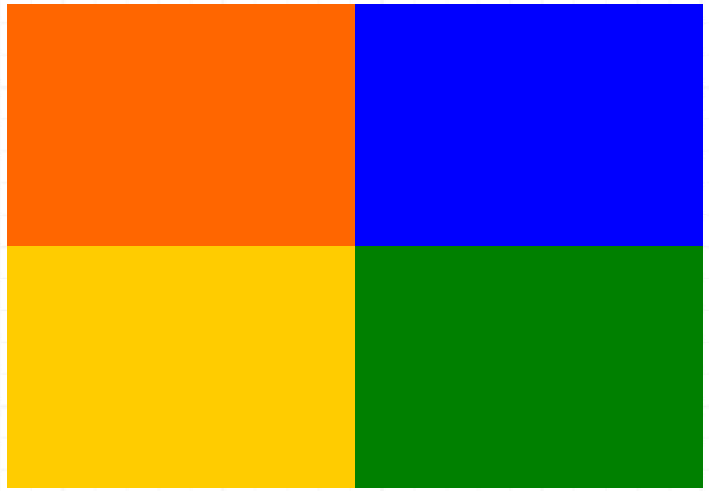
二、色彩的视觉感受

2. 色彩的进退和涨缩感

前进色、后退色、膨胀色、收缩色

红、橙、黄（暖色）给人以前进膨胀感.

蓝、绿（冷色）给人以后退收缩感.



二、色彩的视觉感受

2. 色彩的进退和涨缩感

在地图设计中,常利用颜色的远近感来区分内容的主次(视觉层次),这是把地图内容表现为几个层面的主要措施。

如中国地形图，红色山脉走向为第一视觉层次，黄绿底色为第二视觉层次。



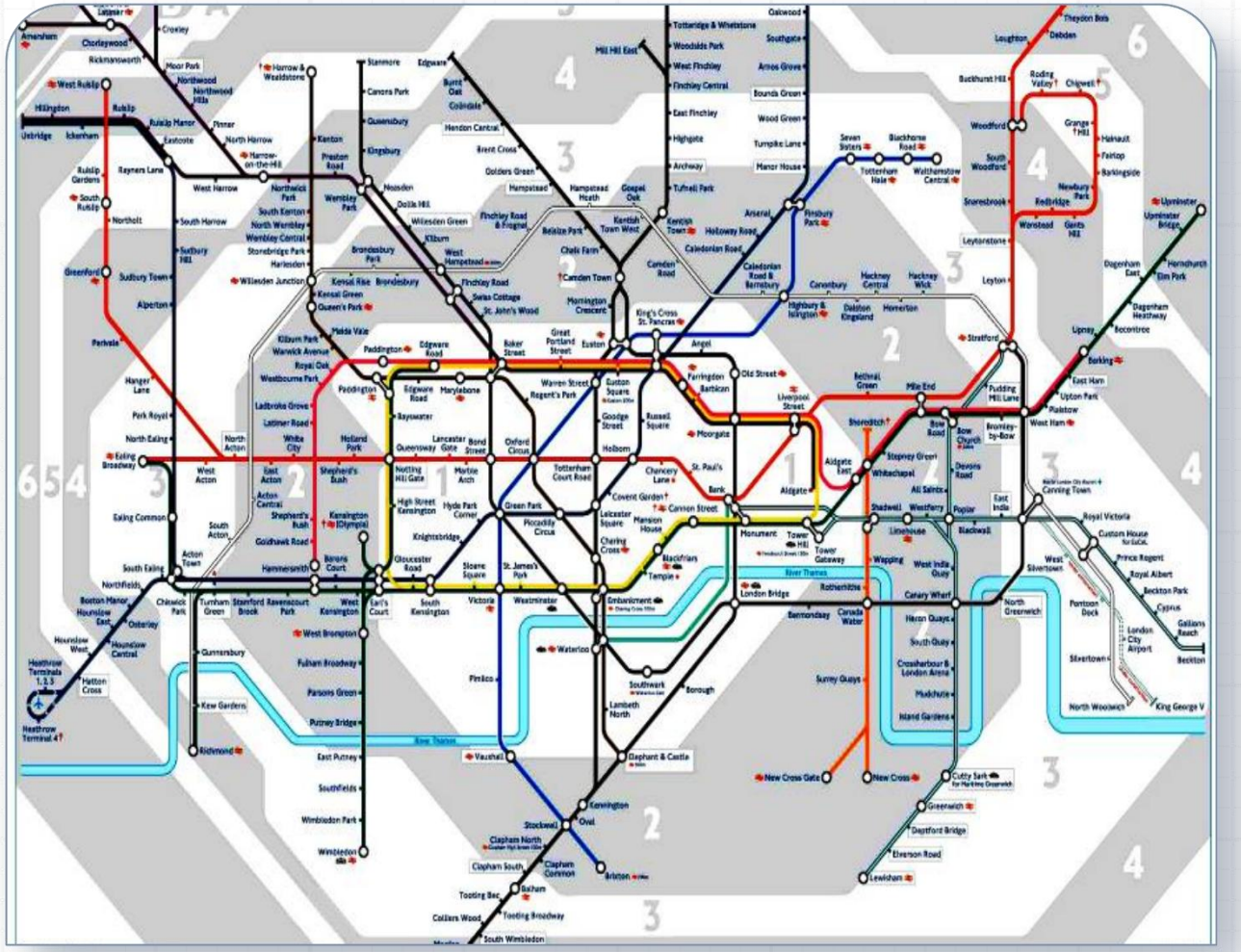
二、色彩的视觉感受

2. 色彩的进退和涨缩感

如地铁图，视觉层次依次为：

红色-黄色-蓝色-黑色-灰色

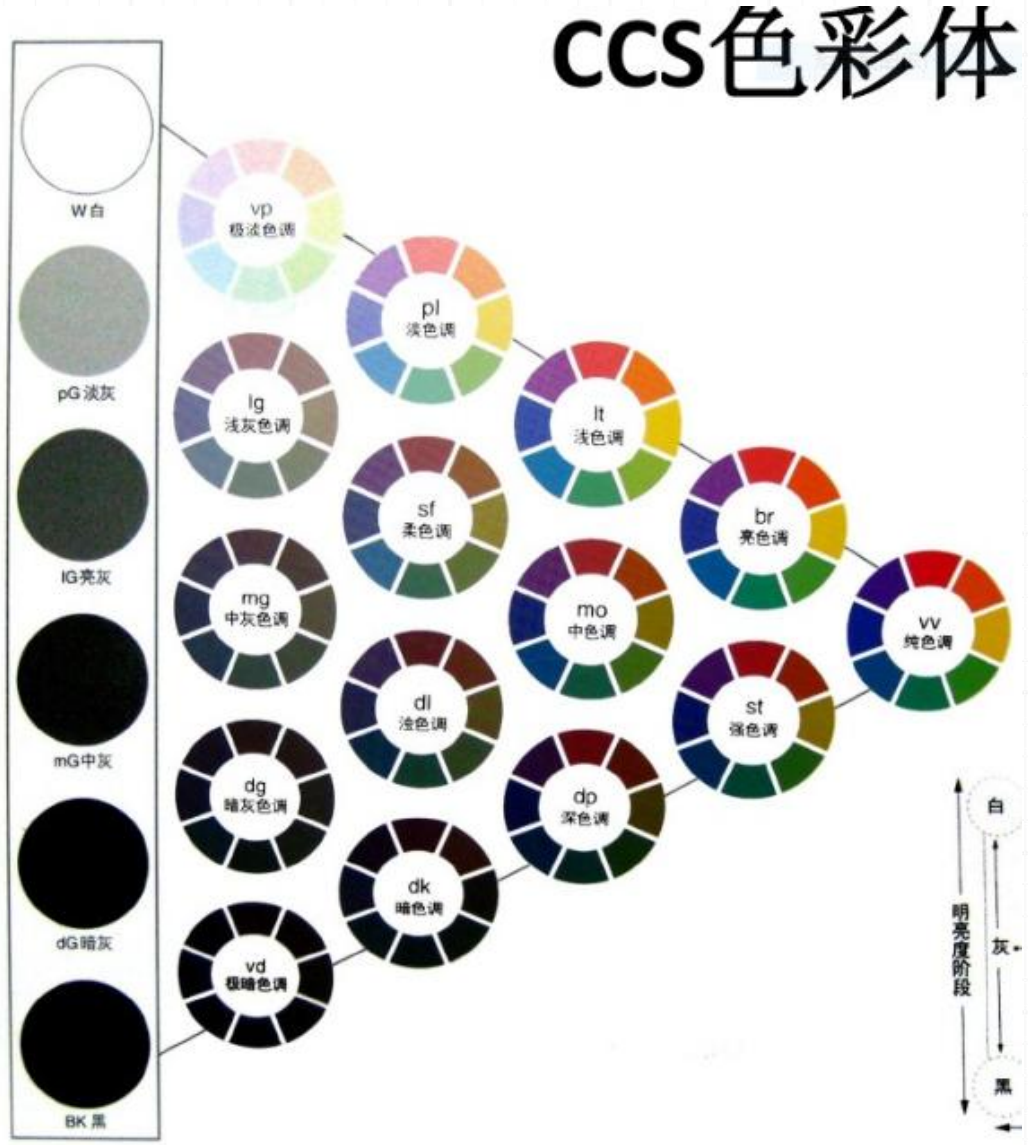
（暖色-冷色-无彩色）



三、地图色彩设计

1. 地图色彩风格

色彩搭配设计师标准配色体系，是专门为配色教育而研制的。其体系是采用三角坐标显示的色彩系统，通过色彩明度、饱和度和色相的不同组合成了不同风格的色彩。



三、地图色彩设计

1. 地图色彩风格

1）清淡型：色彩主要分布于vp色调处。

2）**中庸清新型：**色彩主要分布于pl色调处。

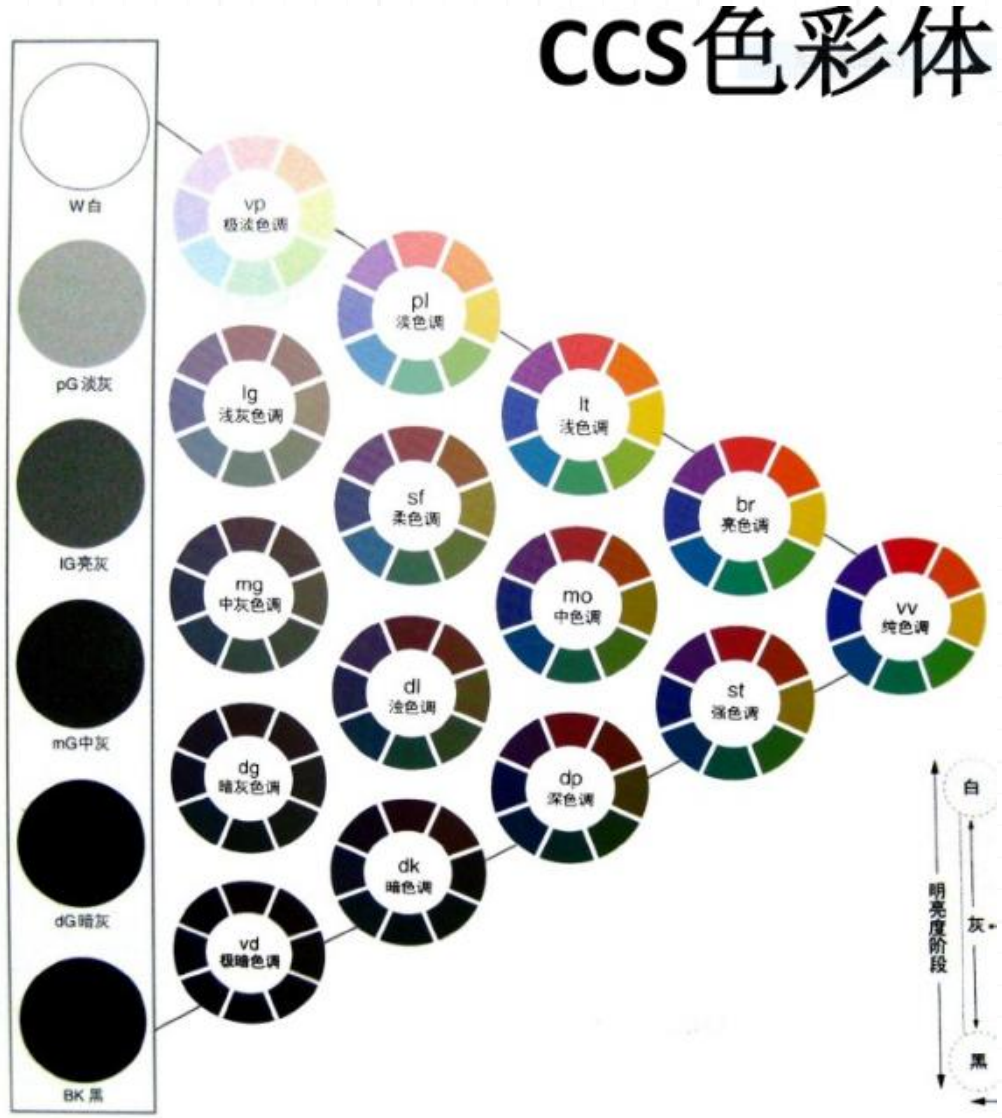
3）**中庸鲜亮型：**色彩主要分布于lt色调处。

4）对比强烈型：色彩主要分布于br、st、vv色调处。

5）优雅型：色彩主要分布于pl、lg、lt、sf、mo等色调处。

6）古典型：色彩主要分布于lg、mg、sf、dl、mo、dp等色调处

7）个性化型：任何具有新颖、创意的色彩搭配



清淡型

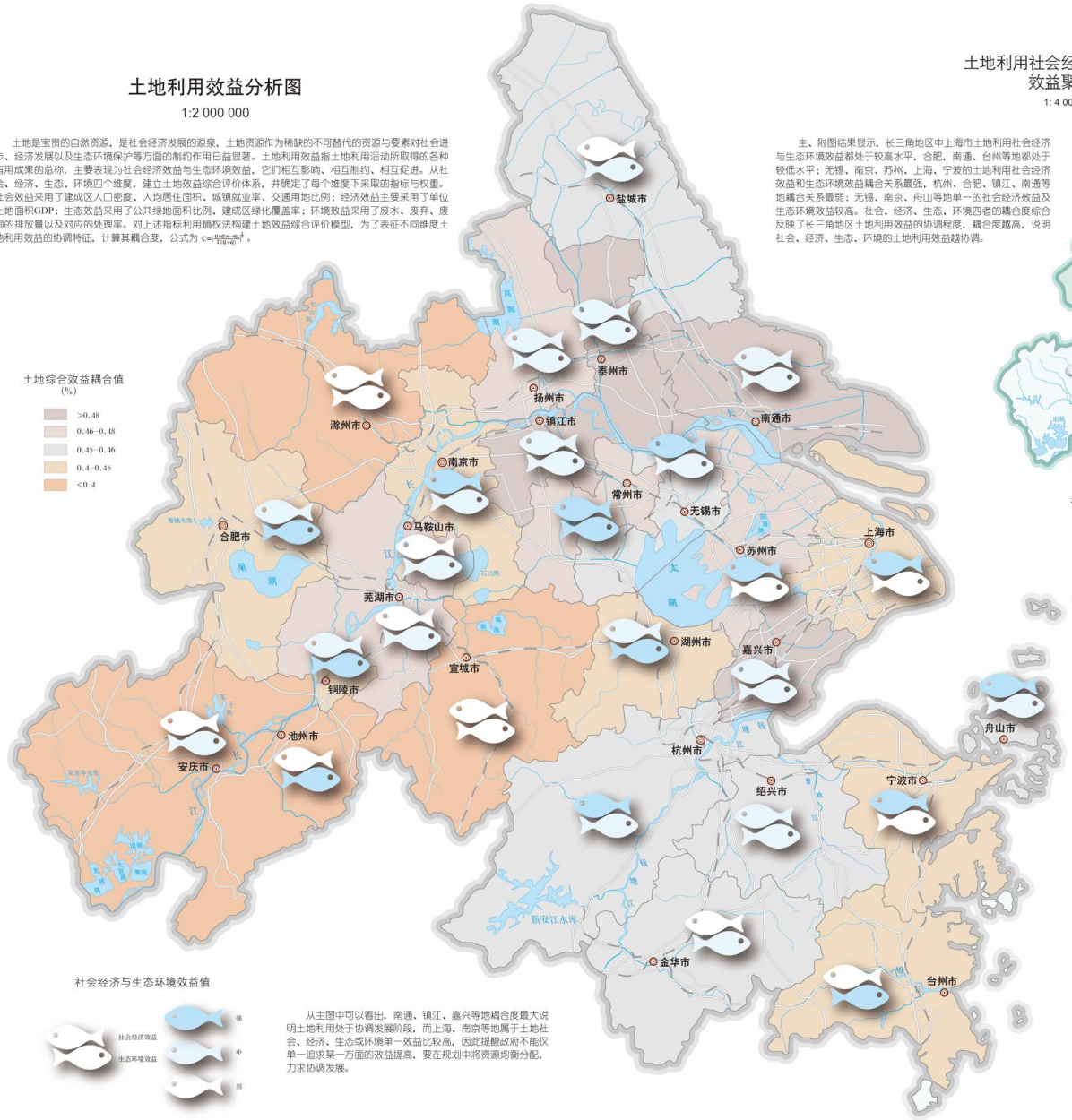
长三角土地利用效益分析图

Changsanjiao Tudi Liyong Xiaoyi Fenxi Tu

土地利用效益分析图

1:2 000 000

土地是宝贵的自然资源，是社会经济发展的源泉，土地资源作为稀缺的不可替代的资源与要素对社会进步、经济发展以及生态环境保护等方面的制约作用日益显著。土地利用效益指土地利用活动所取得的各种有用成果的总称，主要表现为社会经济效益与生态环境效益，它们相互影响、相互制约、相互促进。从社会、经济、生态、环境四个维度，建立土地效益综合评价体系，并确定了每个维度下采取的指标与权重。社会效益采用了建成区人口密度、人均居住面积、城镇就业率、交通用地比例；经济效益主要采用了单位土地面积GDP；生态效益采用了公共绿地面积比例、建成区绿化覆盖率；环境效益采用了废水、废弃、废固的排放量以及对应的处理率。对上述指标利用熵权法构建土地效益综合评价模型，为了表征不同维度土地利用效益的协调特征，计算其耦合度，公式为 $C=\{\frac{U_1U_2\cdots U_m}{(U_1+U_2\cdots+U_m)^m}\}^k$ 。



从主图中可以看出，南通、镇江、嘉兴等地耦合度最大说明土地利用处于协调发展阶段，而上海、南京等地属于土地社会、经济、生态或环境单一效益比较高，因此提醒政府不能仅单一追求某一方面的效益提高，要在规划中将资源均衡分配，力求协调发展。

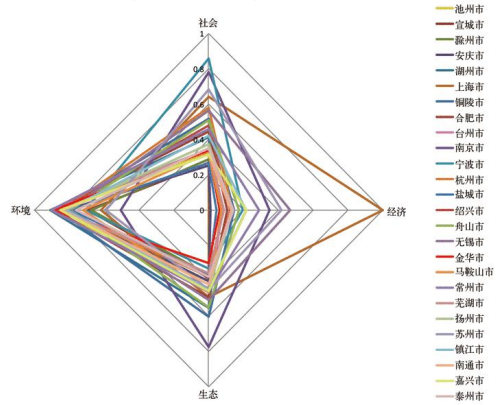
土地利用社会经济与生态环境效益聚类图

1: 4 000 000

主、附图结果显示，长三角地区中上海市土地利用社会经济与生态环境效益都处于较高水平，合肥，南通、台州等地都处于较低水平；无锡、南京、苏州、上海、宁波的土地利用社会经济效益和生态环境效益耦合关系最强，杭州、合肥、镇江、南通等地耦合关系最弱；无锡、南京、舟山等地单一的社会经济效益及生态环境效益较高。社会、经济、生态、环境四者的耦合度综合反映了长三角地区土地利用效益的协调程度，耦合度越高，说明社会、经济、生态、环境的土地利用效益越协调。



长三角土地社会、经济、生态、环境效益对比图



在长三角地区四类土地利用效益对比中，可以看出，环境、生态效益高于社会、经济效益。社会、经济、生态、环境效益的前三名城市分别是：宁波、南京、苏州；上海、无锡、苏州；南京、铜陵、湖州；常州、台州、湖州。整体上看，上海、南京、无锡、苏州等地经济效益明显高于其他城市，环境效益明显却低于其他城市。由此说明，城市在追求经济发展的同时，也不应忽视生态、环境的发展。在保证经济又好又快发展的同时，要注意经济结构优化，通过科技创新、降低能耗，加大对环境的投入，发展清洁生产和循环经济，促进土地资源的可持续利用。

中庸清新型

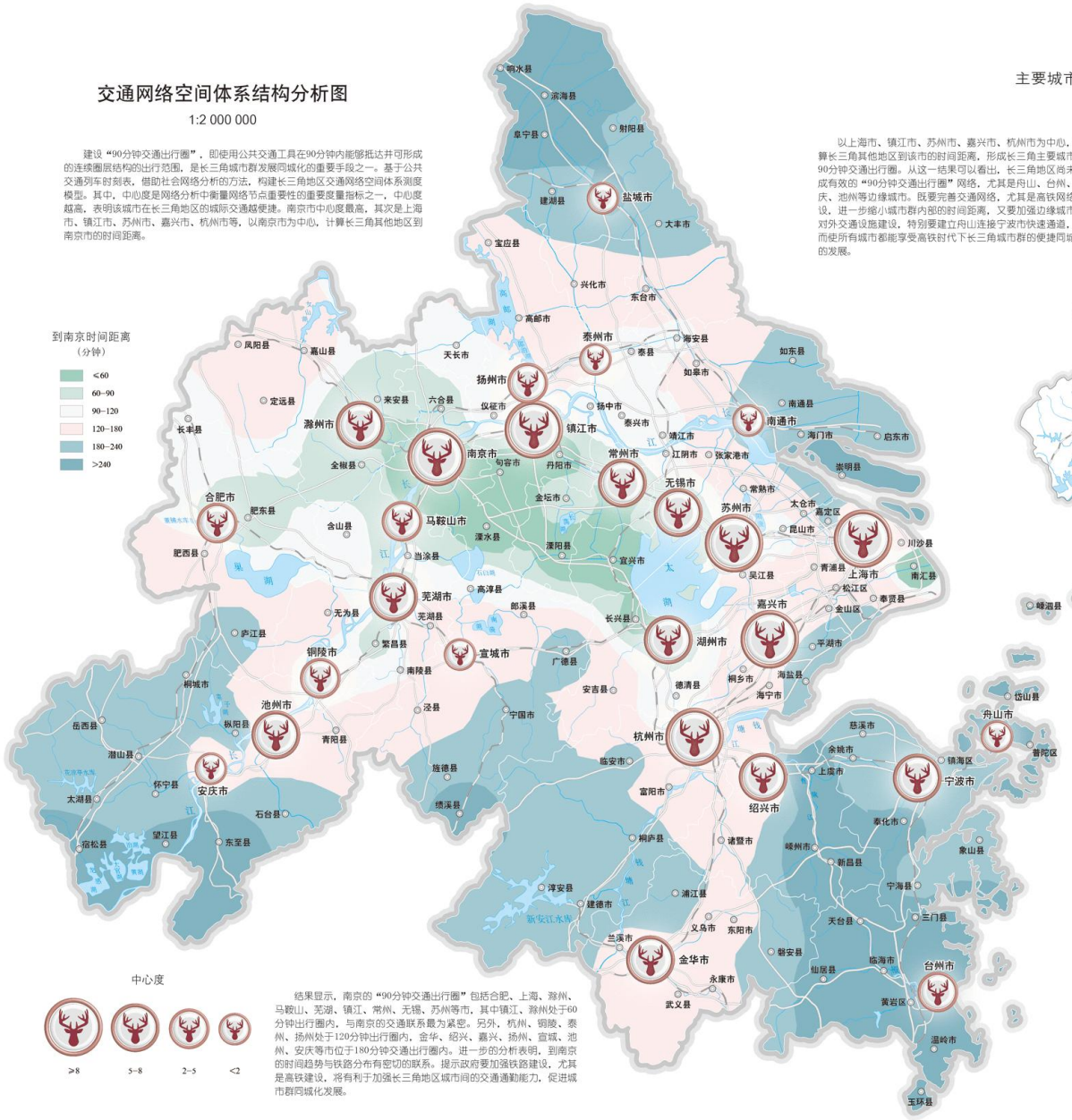
长三角等时圈分析图

Changsanjiao Dengshiquan Fenxi Tu

交通网络空间体系结构分析图

1:2 000 000

建设“90分钟交通出行圈”，即使用公共交通工具在90分钟内能够抵达并可形成的连续圈层结构的出行范围，是长三角城市群发展同城化的重要手段之一。基于公共交通列车时刻表，借助社会网络分析的方法，构建长三角地区交通网络空间体系测度模型。其中，中心度是网络分析中衡量网络节点重要性的重要度量指标之一，中心度越高，表明该城市在长三角地区的城际交通越便捷。南京市中心度最高，其次是上海市、镇江市、苏州市、嘉兴市、杭州市等，以南京市为中心，计算长三角其他地区到南京市的时间距离。



结果显示，南京的“90分钟交通出行圈”包括合肥、上海、滁州、马鞍山、芜湖、镇江、常州、无锡、苏州等市，其中镇江、滁州处于60分钟出行圈内，与南京的交通联系最为紧密。另外，杭州、铜陵、泰州、扬州处于120分钟出行圈内，金华、绍兴、嘉兴、扬州、宣城、池州、安庆等市位于180分钟交通出行圈内。进一步的分析表明，到南京的时间趋势与铁路分布有密切的联系。提示政府要加强铁路建设，尤其是高铁建设，将有利于加强长三角地区城市间的交通通勤能力，促进城市群同城化发展。

主要城市90分钟交通出行圈图

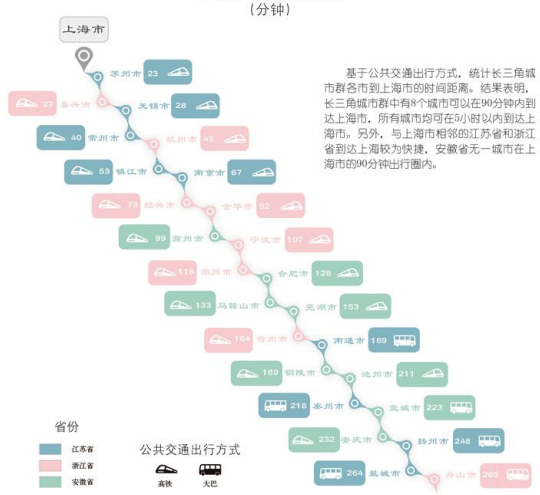
1: 4 000 000

以上海市、镇江市、苏州市、嘉兴市、杭州市为中心，计算长三角其他地区到该市的时间距离，形成长三角主要城市的90分钟交通出行圈。从这一结果可以看出，长三角地区尚未形成有效的“90分钟交通出行圈”网络，尤其是舟山、台州、安庆、池州等边缘城市。既要完善交通网络，尤其是高铁网络建设，进一步缩小城市群内部的时间距离，又要加强边缘城市的对外交通设施建设，特别要建立舟山连接宁波市快速通道，从而使所有城市都能享受高铁时代下长三角城市群的便捷同城化的发展。



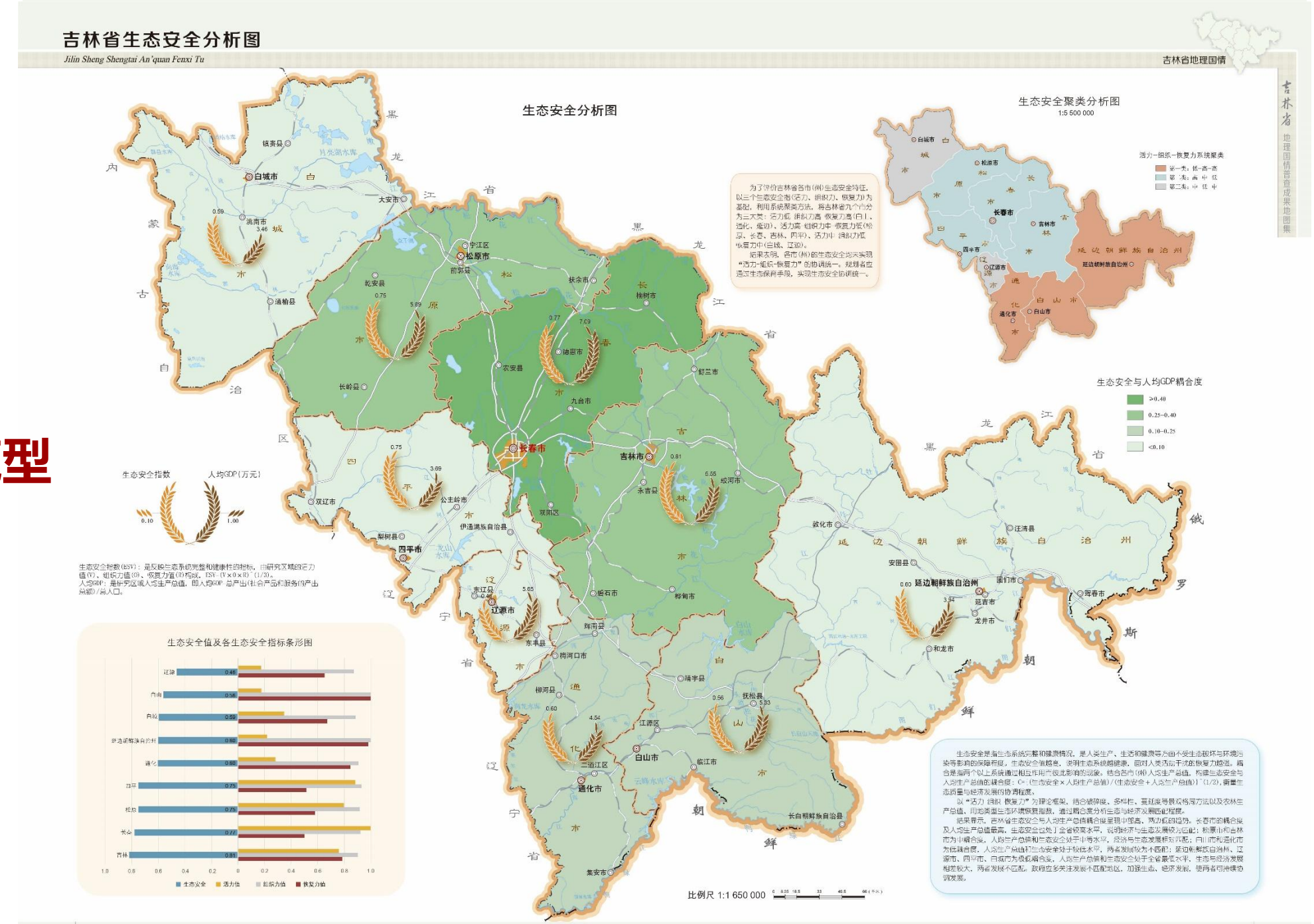
各市距上海市时间距离

（分钟）



基于公共交通出行方式，统计长三角城市群各市到上海市的时间距离。结果表明，长三角城市群中有8个城市可以在90分钟内到达上海市，所有城市均可在5小时以内到达上海市。另外，与上海市相邻的江苏省和浙江省到达上海较为快捷，安徽省无一城市在上海市的90分钟出行圈内。

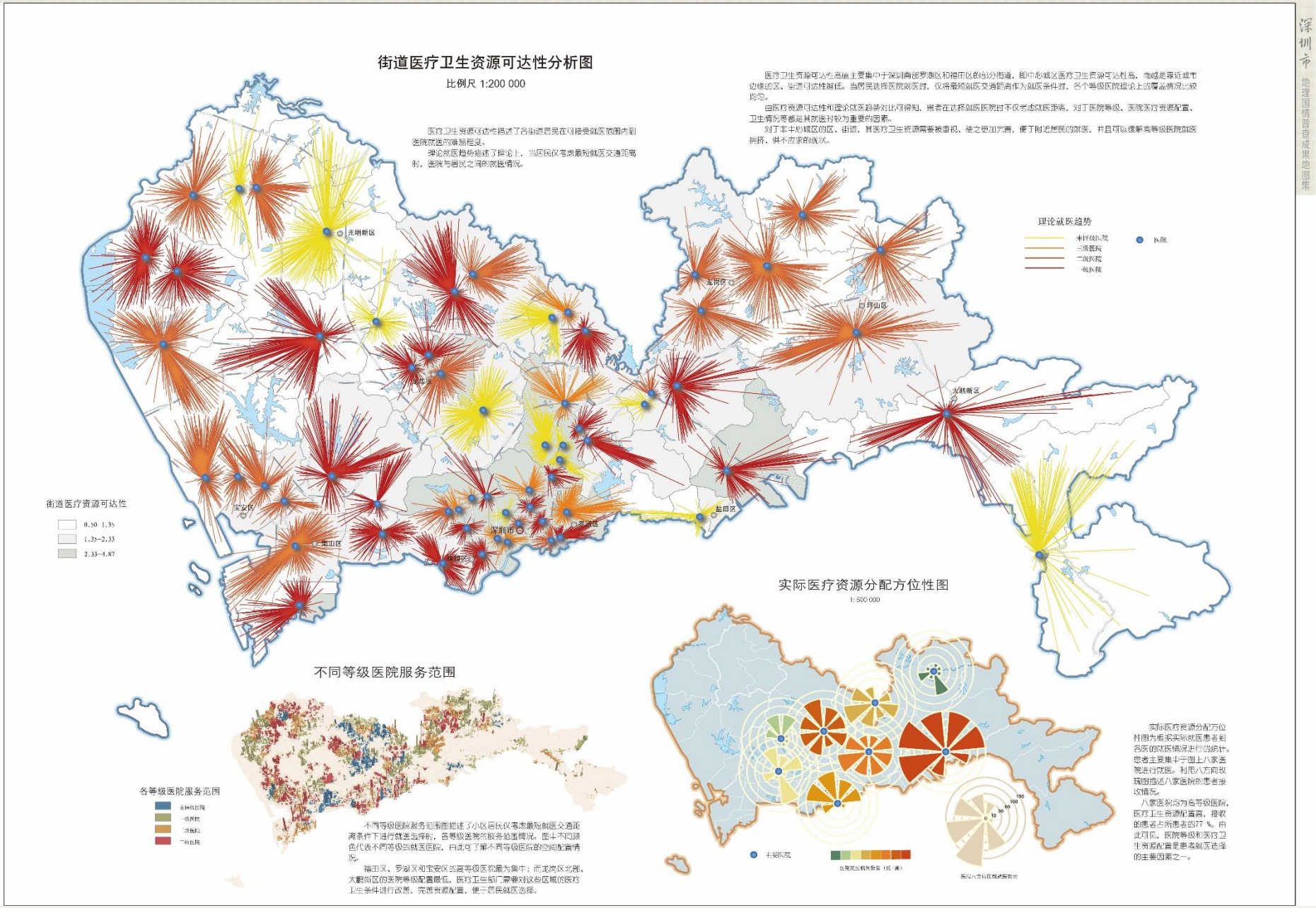
中庸鲜亮型


吉林省生态安全分析图
Jilin Sheng Shengtai An'quan Fenxi Tu
吉林省地理国情
生态安全分析图
生态安全聚类分析图
1:5 500 000
生态安全与人均GDP耦合度
生态安全指数
人均GDP（万元）
生态安全值及各生态安全指标条形图
比例尺 1:1 650 000

深圳市某疾病就医可达性及其社会不公平分析图

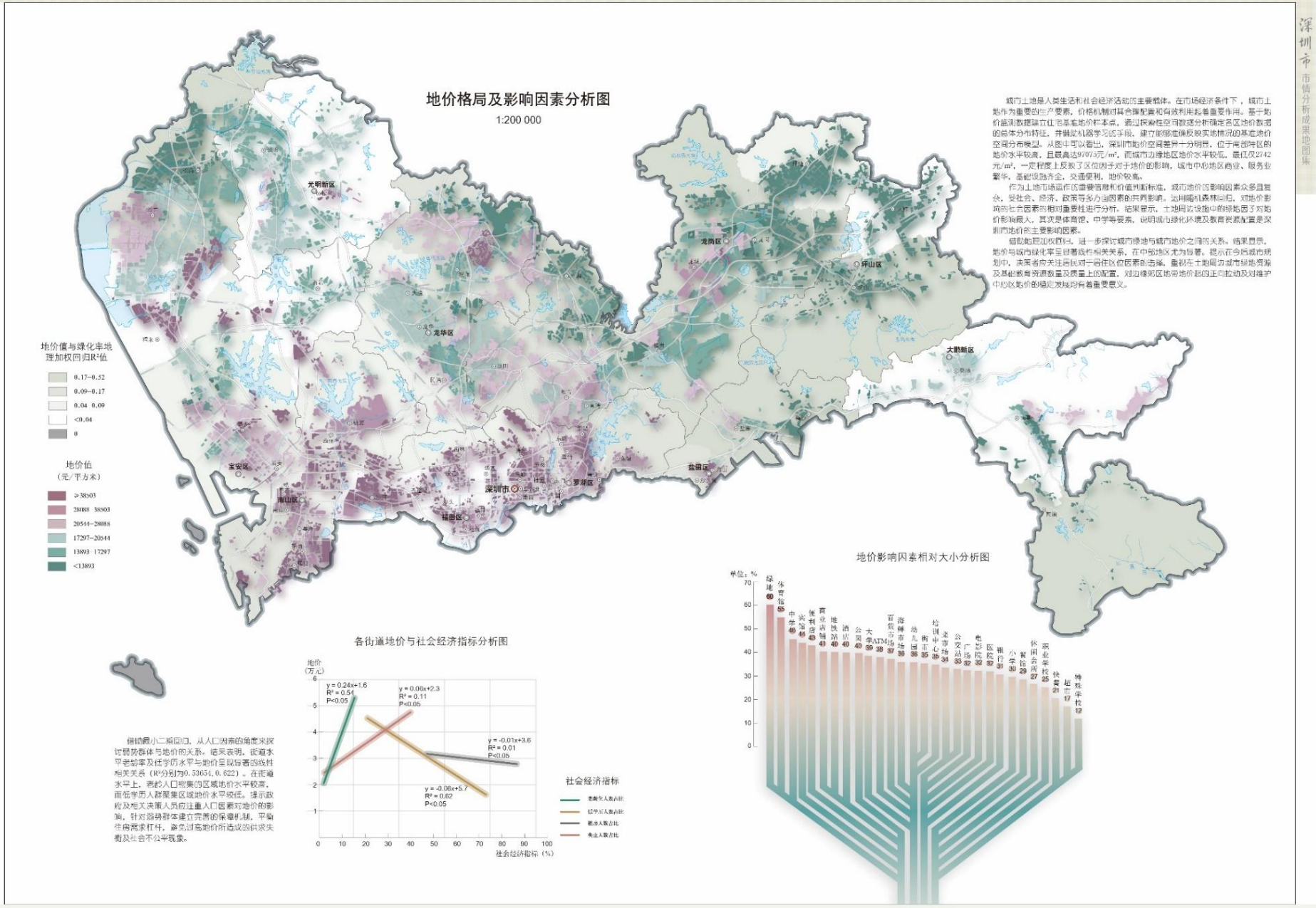
Shenzhen Shi Moujibing Jiuyi Kedaxing Jiqi Shehui Bugongping Fenxi Tu

对比强烈型



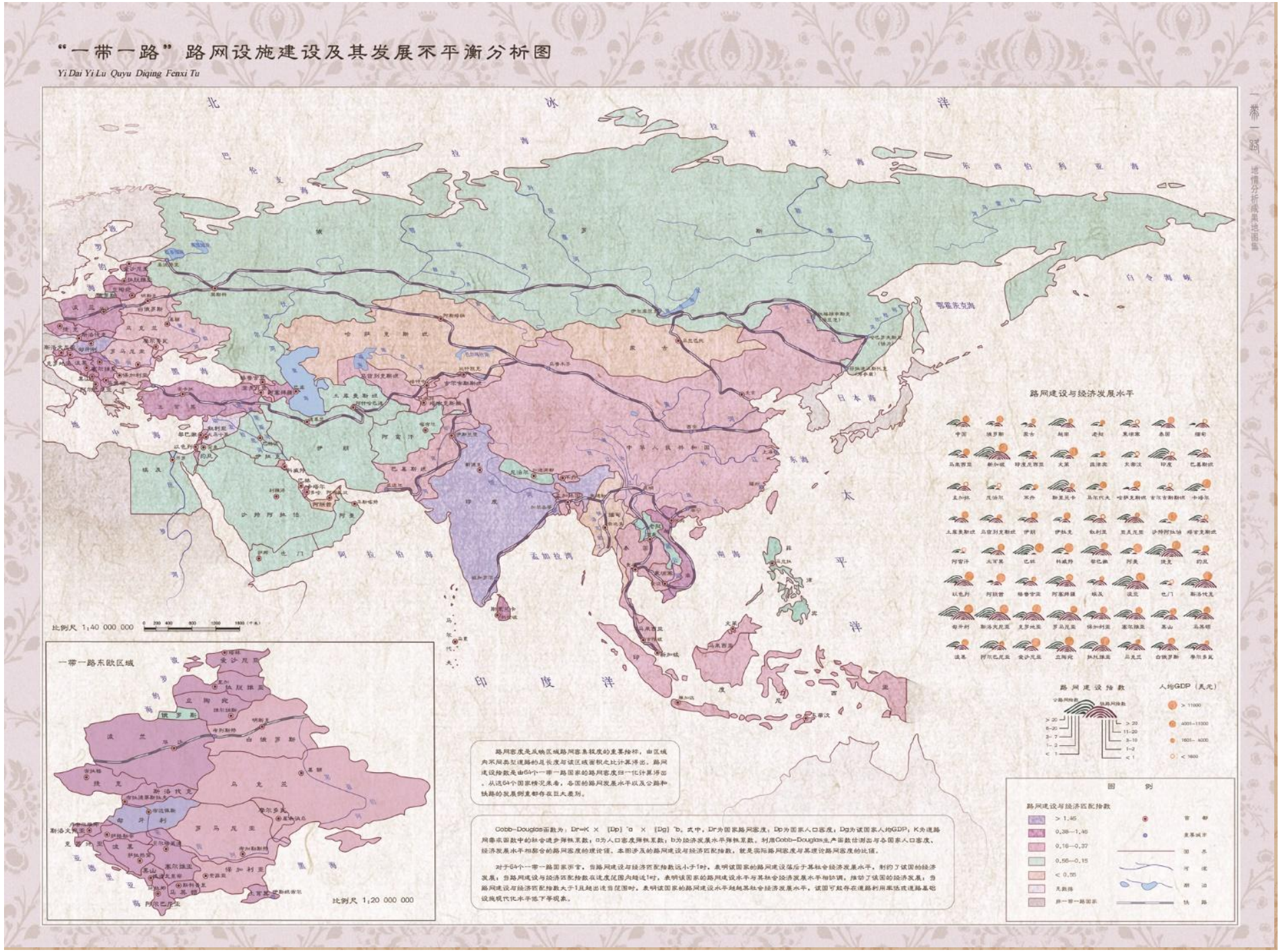
深圳市地价格局及影响因素分析图

Shenzhen Shi Dijia Geju Ji Yingxiang Yinsu Fenxi Tu



优雅型

古典型


“一带一路”路网设施建设及其发展不平衡分析图
Yi Dai Yi Lu Quyu Diqing Fenxi Tu
一带一路东欧区域
比例尺 1:40 000 000
比例尺 1:20 000 000
路网建设与经济发展水平
路网建设指数
人均GDP（美元）
图例
路网建设与经济匹配指数
> 1.45
0.38—1.45
0.16—0.37
0.06—0.15
< 0.05
无数据
首都
重要城市
国界
河流
湖泊
铁路
一带一路国家

三、地图色彩设计

2. 地图色彩特点

1）地图色彩大多以均匀色层为主

2）色彩使用的系统特性

质量系统性：

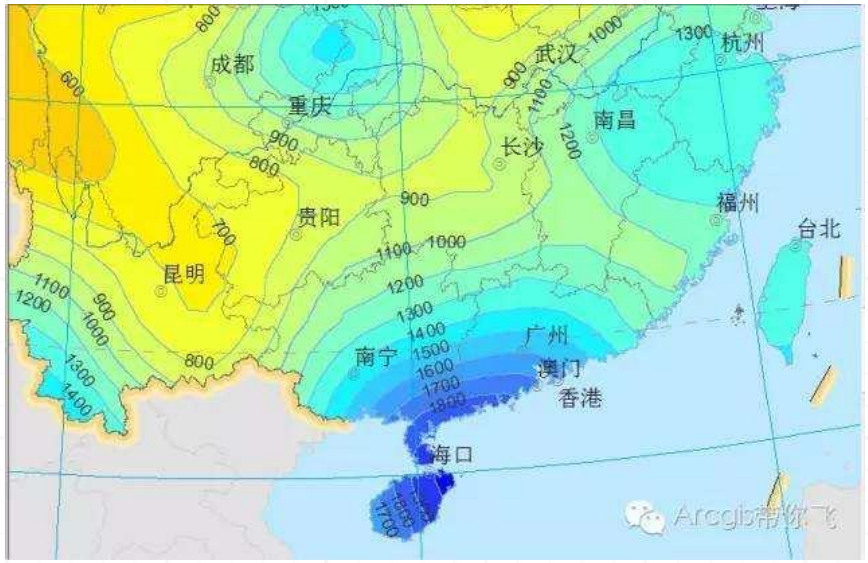
例土壤图中，蓝色表示水稻土、土黄色表示黄壤土等

数量系统性：明度渐变，产生等级感

3）地图色彩的制约性：

地图符号、色斑位置、大小等

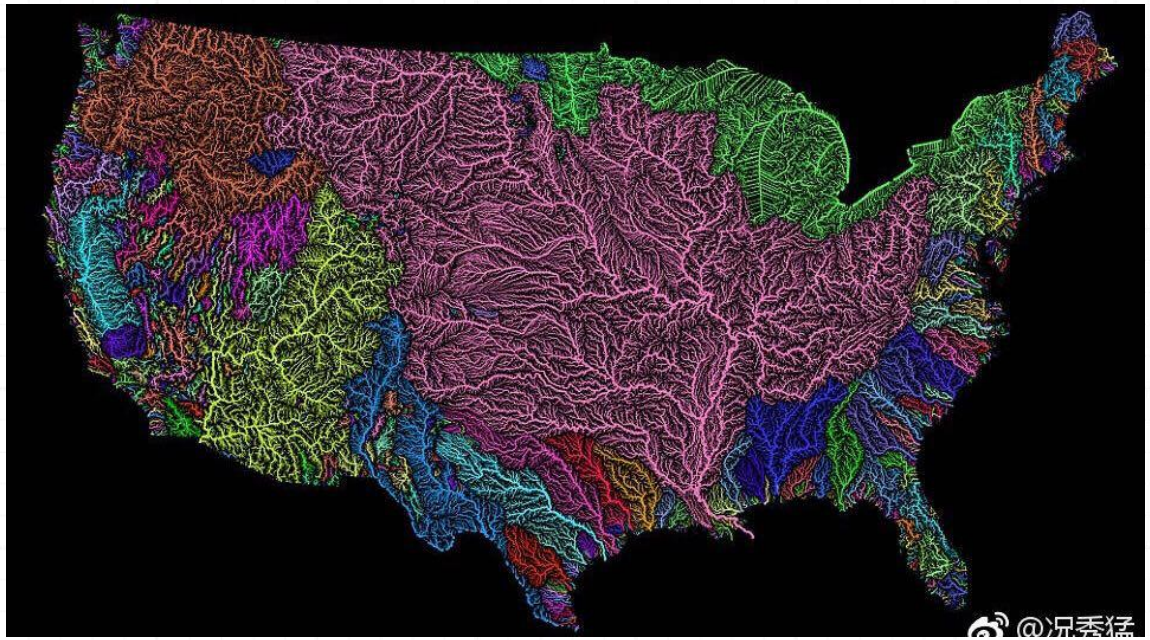
4）色彩意义的明确性



三、地图色彩设计

3. 地图色彩设计要求

- 地图色彩设计与地图的性质、用途相一致；
- 色彩与地图内容相适应；
- 充分利用色彩的感觉与象征性；
- 和谐美观、形成特色。



三、地图色彩设计

4. 地图色彩配色六要素

（1）色相：利用色相反映地理要素“质”的差别。

（2）明度：表现地理要素分级层次关系。

（3）饱和度：结合面积调整。

（4）色数：数量多，地图信息量大；太多：图面杂乱。

（5）面积：面积不同，对视觉的刺激强弱不一样。

（6）位置：影响图面色彩均衡感。

三、地图色彩设计

5. 地图色彩选择

1）点状符号色彩

由于点状符号属于非比例符号，多由线划构成图形，如不加重表示，很容易被背景色淹没，达不到制图目的。

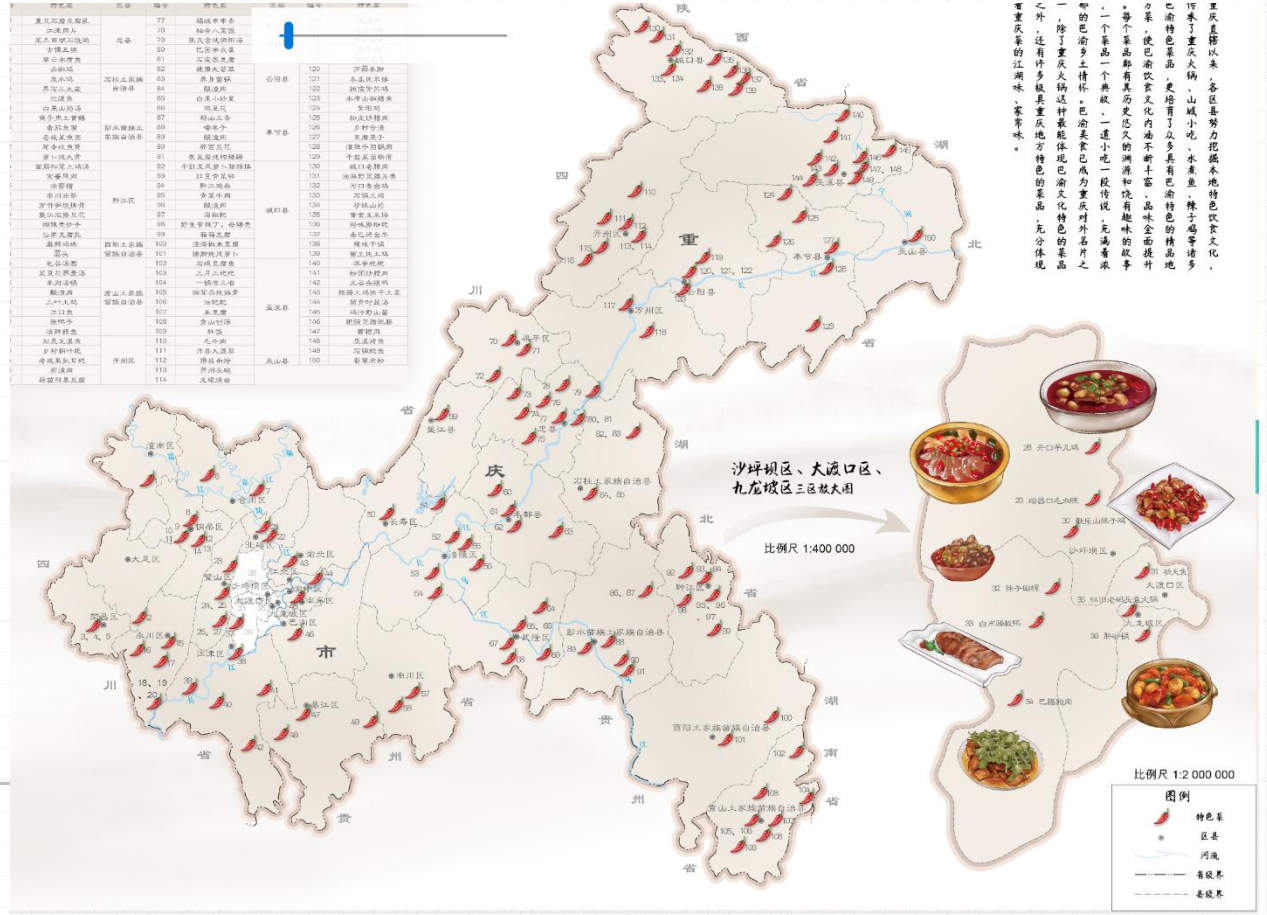
色相—质量差异

色彩渐变—动态变化

饱和度大—突出、明显，多用原色、间色

结构符号—多用对比色

与固有对象有一定联系。如井、泉（蓝色）



三、地图色彩设计

5. 地图色彩选择

2）线状符号色彩：

① 各类界线：

主界线：色彩鲜艳、浓、深

次要界线：灰、浅、淡色

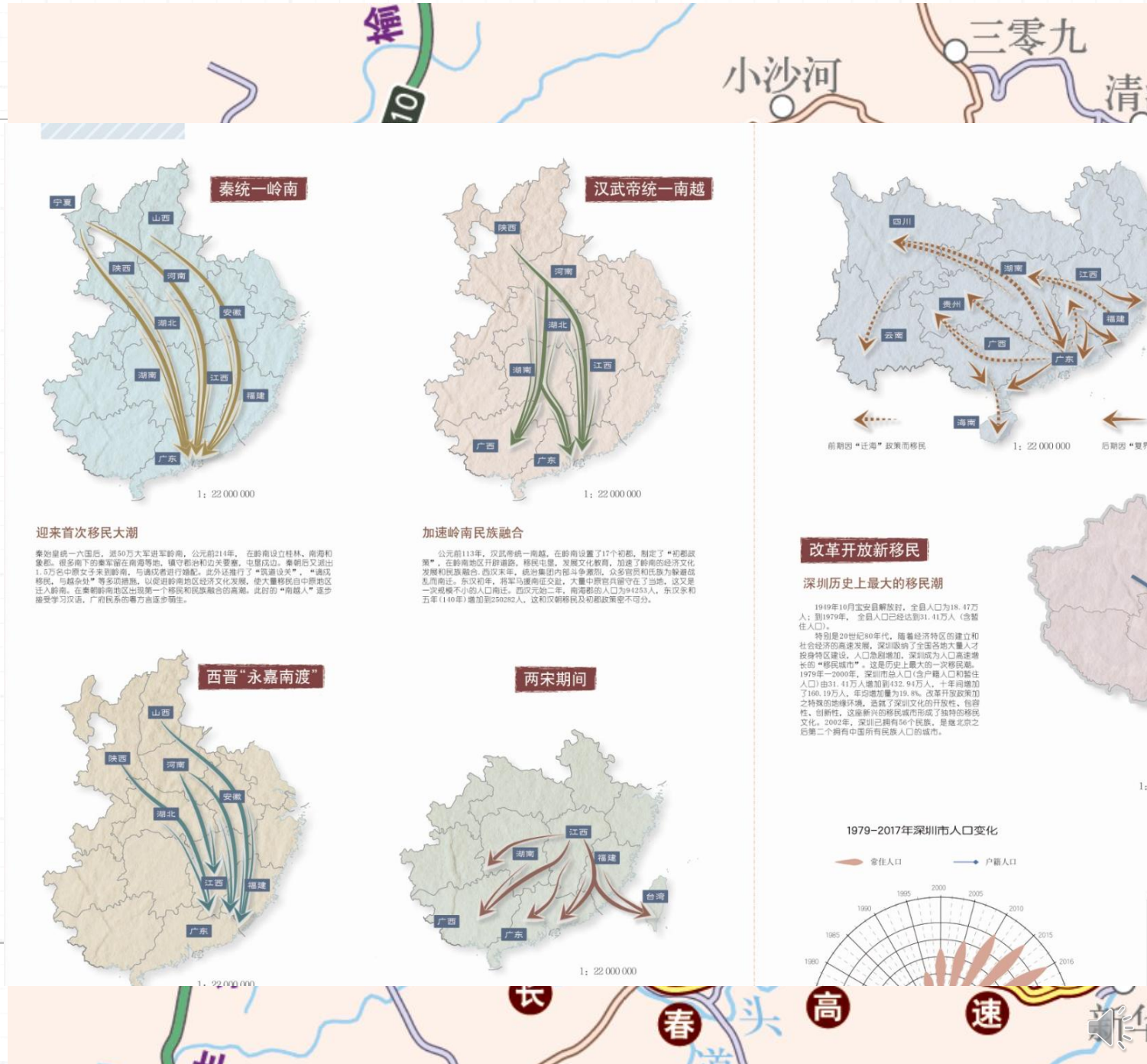
色相—质量特征

浓淡、粗细等级—分级差异

② 线状符号： 同界线

③ 运动线色彩

均匀色、渐变色、装饰色等



三、地图色彩设计

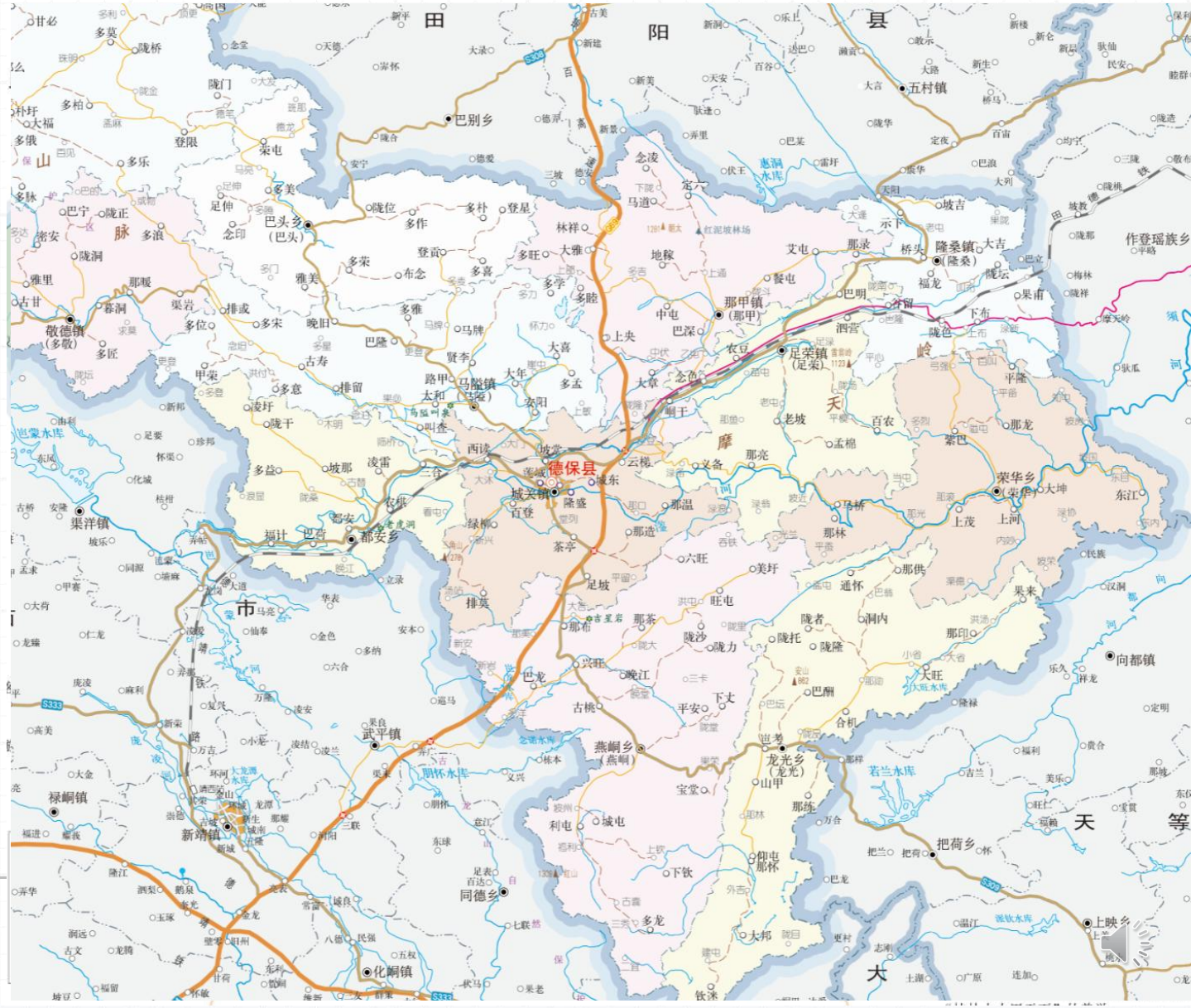
5. 地图色彩选择

3）面状符号色彩

- 质别底色：
  描述区域质量特征、分类质底图。如土壤图
  设色：象征性、联想性、用色标准
- 区域底色

不描述质量和数量特征。 如政区图.

- 色级底色
  表示分级数量关系。
  如分级统计图.
- 衬托底色
  起辅助作用。
  如制图区域外的底色。



内容小结

CONTENT SUMMARY

01

色彩的心理功能

- 传达信息
- 激发情感
- 产生联想

02

色彩的视觉感受

- 色彩的冷暖感
- 色彩的进退与涨缩感

03

地图色彩设计

- 地图色彩风格
- 地图色彩特点
- 地图色彩设计要求
- 配色六要素
- 地图色彩选择



谢谢